Le clou de girofle

(Eugenia caryophyllus)

Institut Européen des Substances Végétales

Rôle de la néoglucogénèse hépatique dans l'homéostasie glucidique.

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

1. Bender D.A. Néoglucogenèse et contrôle de la glycémie. In Biochimie de Harper, 4ième édition, de Boeck université ed.; Murray RK, Bender DA, Botham, K., Kennely, P., Roecker, A. J., Weil A, Eds.; Bruxelles, 2010; pp 165-173.
2. Campbell PN; Smith AD. Métabolisme glucidique et lipidique au cours du jeûne. La néoglucogenèse. In Biochimie illustrée, 4ième édition, Maloine ed.; Paris, 2002; pp 239-251.
3. Hennen G. Métabolisme glucidique. La gluconéogenèse. In Biochimie humaine. Introduction biochimique à la médecine interne., de Boeck Université ed.; Bruxelles, 1996; pp 403-430.

ÉTAPES ET PRÉCURSEURS DE LA NÉOGLUCOGÉNÈSE

La réserve de glycogène hépatique qui approvisionne les autres tissus en glucose n'est pas inépuisable. Après une nuit sans apport alimentaire, le foie a perdu la majeure partie de son glycogène et le glucose indispensable est fourni par un mécanisme que l'on appelle la gluconéogenèse ou néoglucogenése. Elle permet d'approvisionner en permanence les tissus périphériques en glucose et notamment le cerveau, dont sa fonction en dépend de manière critique.

La néoglucogenèse est le processus qui consiste à convertir des substances non glucidiques en glucose ou en glycogène. Les principaux substrats de la néoglucogenèse sont les acides aminés glucoformateurs, le lactate et le glycérol. Le foie et le rein sont les principaux tissus néoglucogéniques. Cette voie intervient entre les repas et au court du jeûne court (<15h).

La plupart des réactions de la néoglucogénèse sont les réactions inverses de celle de la glycolyse (processus permettant de fournir du pyruvate à partir du glucose) [1]. Cependant, certaines réactions sont spécifiques de la néoglucogénèse et ne participent pas à la glycolyse (Figure 1). Ces réactions sont listées dans le tableau suivant:

Néoglucogenèse

Réactions	Enzymes
1/ Pyruvate → oxaloacétate	*Pyruvate carboxylase*
2/ oxaloacétate → Phosphoénol pyruvate	*phosphoénolpyruvate carboxykinase*
3/ fructose 1,6 biphosphate → fructose-6-phosphate	*fructose 1,6 biphosphatase (F-1,6BPase)*
4/ glucose-6-phosphate → glucose	*glucose-6-phosphatase*

La **première réaction** de la néoglucogénèse est particulière puisqu'elle doit se faire dans la mitochondrie. En effet, le pyruvate issu de la glycolyse doit passer dans la mitochondrie où il est carboxylé par la pyruvate carboxylase pour donner l'oxaloacétate. Celui-ci peut rentrer dans le cycle de Krebs pour donner du malate qui va sortir de la mitochondrie pour retourner dans le cytosol. Une fois dans le cytosol, le malate est converti en oxaloacétate. Une dernière réaction impliquant la phosphénolpyruvate carboxykinase va décarboxyler l'oxaloacétate en phosphoénolpyruvate qui va initier la néoglucogénèse (Figure 1)[2].

In fine, **les réactions 3 et 4** vont pouvoir redonner du glucose grâce à l'action de deux phosphatases (Figure 1)[2].

RÉGULATION DE LA NÉOGLUCOGÉNÈSE

La régulation des enzymes de la néoglucogénèse est synchronisée avec celle des enzymes de la glycolyse. Les régulations se font essentiellement au niveau des réactions qui sont spécifiques de la néoglucogénèse par différents mécanismes :

- **des mécanismes hormonaux entrainant des modifications covalentes (phosphorylation) des enzymes :** En période post-absorptive ou pendant le jeûne lorsque la glycémie est basse, le taux de glucagon augmente ce qui va augmenter les niveaux d'AMPc entrainant une phophorylation d'enzymes cibles présentent au niveau de la réaction fructose-6-phosphate → fructose 1,6 biphosphate. Cette phosphorylation va diminuer les taux d'un ose particulier, le fructose 2,6 biphosphate, ce qui va activer la néoglucogénèse et permettre au foie de maintenir la glycémie (Figure 1)[3]. D'autres hormones peuvent activer la néoglucogénèse. C'est le cas de l'hormone de croissance sécrétée par l'antéhypophyse, les glucocorticoïdes sécrétés par le cortex surrénalien et l'adrénaline sécrétée par la médullo-surrénale.
- **des mécanismes allostériques :** En période de jeûne, la beta-oxydation des acides gras fournit des substrats énergétiques au foie et provoque l'accumulation d'acétyl coenzyme A dans les cellules hépatiques. Ces acétyl CoA empêche la transformation du pyruvate en Acétyl-CoA ce qui lui permet d'être converti en oxaloacétate, utilisé pour produire du glucose par la néoglucogenèse.
- **des mécanismes impliquant la régulation de l'expression des gènes :** l'expression de certaines enzymes de la néoglucogenèse sont accrue par le cortisol et diminuée par les apports alimentaires. Ainsi le jeûne augmente la synthèse des enzymes clés de la néolucogénèse permettant au foie d'assurer un débit de glucose suffisant pour les organes périphériques. Ce mécanisme fournit un contrôle à relativement long terme de cette voie métabolique (de l'ordre d'une demi-heure).

LE CLOU DE GIROFLE

(Eugenia caryophyllus)

FAMILLE DES MYRTACÉES

Originaire des Moluques en Indonésie, le clou de girofle est utilisé depuis un temps immémorial par les Chinois. Il servait notamment à se purifier l'haleine. Arrivés en occident au IVe siècle, les boutons floraux sont reconnus pour leurs propriétés antiseptiques et anesthésiques, notamment au niveau dentaire.

Le glucagon permet également d'augmenter la néoglucogénèse à partir des acides aminés et du lactacte. Le lactate, formé par la glycolyse dans le muscle squelettique et dans les érythrocytes peut être transporté au foie pour redonner du glucose. Celui-ci est de nouveau disponible pour l'oxydation dans les tissus via la circulation. Ce processus est connu sous le nom de Cycle de Cori ou cycle de l'acide lactique[1].

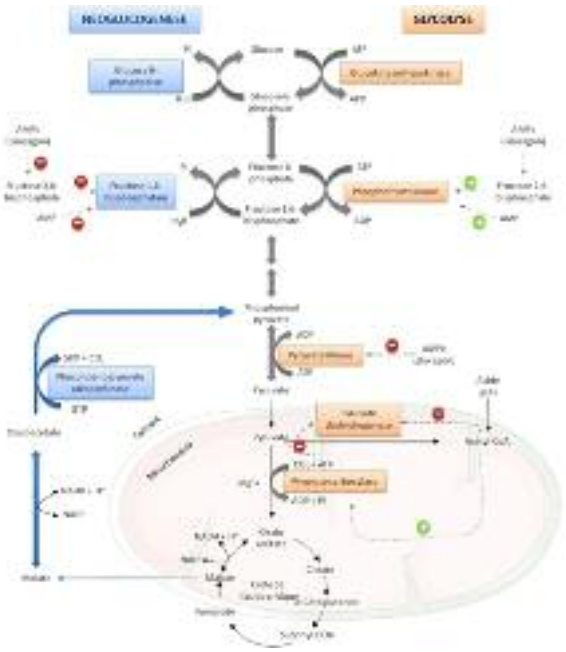

Figure 1 : Principales voies de la Glycolyse (en orange) et néoglucogénèse (en bleu) et leur contrôle dans le foie (d'après Biochimie de Harper, 4e édition).

1. BOTANIQUE

Le giroflier est un arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. Les fleurs de couleur blanc rosé sont groupées en petites cymes compactes et ramifiées. Le fruit est une baie allongée de couleur rouge foncé à maturité qui renferme une à deux graines.

Les boutons floraux non épanouis ou encore appelés « clous » sont les parties utilisées en médecine. Ils sont cueillis en cours de maturation et séchés au soleil.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES BOUTONS FLORAUX :

→ **Flavonoïdes :** quercétol, kaempférol

→ **Tanins hydrolysables :** tanins galliques et ellagiques

→ **Acides triterpéniques :** acide oléanolique

→ **Huile essentielle :** eugénol, acétate d'eugényle, β-caryophyllène, α-pinène

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Activité au niveau du tractus digestif

Les clous de girofle sont connus pour leurs propriétés apéritives et digestives. L'huile essentielle et plus particulièrement l'eugénol sont de bons carminatifs. L'eugénol inhibe aussi les spasmes induits par l'acétylcholine, l'histamine ou la nicotine par blocage des canaux calciques. En outre, il favorise la sécrétion biliaire, en induisant une augmentation prolongée du flux biliaire chez le rat. Les «clous de girofle» stimulent aussi la production de mucus au niveau de l'estomac [1].

3.2. Activité anti-infectieuse

L'huile essentielle de clou de girofle et plus particulièrement l'eugénol freine la multiplication du virus de l'herpès et présente une activité inhibitrice sur *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia Coli* et *Candida albicans* [2,3].

De même, un extrait de girofle présente une activité inhibitrice contre *Helicobacter pylori* et certains pathogènes parodontaux comme *Porphyromonas gingivalis* et *P. intermedia* [4,5].

BIBLIOGRAPHIE

1. TAJUDDIN et al.; Effect of 50% ethanolic extract of Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry. (clove) on sexual behaviour of normal male rats. BMC Complementary and Alternative Medicine; 2004; 4:17
2. TRAGOOLPUA Y. et al. ; Anti-herpes simplex virus activities of Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock & S.G. Harrison and essential oil, eugenol. Phtotherapy research; 2007; 21(12): 1153-8
3. FU Y. et al.; Antimicrobial activity of clove and rosemary essential oils alone and in combination. Phytotherapy research; 2007; 21(10): 989-94
4. CAI L. et al.; Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens. J.Nat.Prod.; 1996; 59(10): 987-90
5. LI Y. et al.; In vitro anti-helicobacter pylori action of 30 Chinese herbal medicines used to treat ulcer diseases. Journal of Ethnopharmacology; 2005; 98(3): 329-33
6. KIM S.S. et al.; Eugenol suppresses cyclooxygenase-2 expression in lipopolysaccharide-stimulated mouse macrophage RAW264.7 cells. Life Sciences; 2003; 73(3): 337-48
7. GUENETTE S.A. et al.; Pharmacokinetics and anaestetic activity of eugenol in male Sprague-Dawley rats. J.Vet.Pharmacol.Ther.; 2006; 29(4): 265-70
8. HONG C.H. et al.; Evaluation of natural products on inhibition of inducible cyclooxygenase (COX-2) and nitric oxide synthase (iNOS) in cultured mouse macrophage cells. J.Ethnopharmacol.; 2002; 83 (1-2): 153-9
9. KIM H.M. et al., Effect of syzygium aromaticum extract on immediate hypersensitivity in rats. J.Ethnopharmacology; 1998; 60(2): 125-31.
10. PRASAD R.C. et al.; An extract of Syzygium aromaticum represses genes encoding hepatic gluconeogenic enzymes. Journal of Ethnopharmacology; 2005; 96: 295-301
11. YADAV A.S., BHATNAGAR D.; Modulatory effect of spice extracts on iron-induced lipid peroxidation in rat liver. Biofactors; 2007; 29(2-3): 147-57
12. TEUSHER E. et al. ; Plantes aromatiques. Editions TEC&DOC; 2005
13. SVRIVASTAVA K.C.; Antiplatelet principles from a food spice clove (Syzygium aromaticum L.). Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids; 1993; 48(5): 363-72

3.3. Activité anti-inflammatoire

In vitro, un extrait méthanolique de girofle ainsi que l'eugénol seul inhibe la production de prostaglandines E2 par inhibition de l'expression de la COX-2 [6,7].

Un extrait aqueux de girofle inhibe la réaction anaphylactique par réduction de la libération d'histamine par les mastocytes chez le rat [8].

3.4. Action sur la néoglucogénèse

Un extrait de clou de girofle présente des propriétés analogues à l'insuline, *in vitro* sur des hépactocytes, en réduisant l'expression du phosphoénolpyruvate carboxykinase et de la glucose 6-phosphatase ce qui limite la production de glucose au niveau hépatique. Le clou de girofle et l'insuline régulent l'expression de nombreux gènes communs au niveau hépatique [9].

3.5. Actions antioxydante, anesthésiante et analgésique locales

Le clou de girofle grâce à sa teneur en polyphénols inhibe la péroxydation lipidique[10]. L'eugénol produit un effet anesthésiant dose dépendant réversible chez le rat[11]. Chez des patients migraineux, l'administration d'huile essentielle réduit l'intensité des douleurs lors des crises[12].

3.6. Activité au niveau cardiovasculaire

L'huile essentielle de clou de girofle et principalement l'eugénol et l'acétyleugénol freinent l'agrégation plaquettaire en réduisant *in vitro* la formation de thromboxane par les plaquettes[13].

3.6. Activité au niveau sexuel

Un extrait de clou de girofle permet, *in vivo* chez des rats, d'augmenter l'activité sexuelle[1].

4. TOXICITÉ

Aucune toxicité connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue.

6. EFFETS SECONDAIRES

Possibilité d'allergie cutanée et des muqueuses, essentiellement lors de l'utilisation locale de l'HE de clou de girofle sous forme concentrée.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune précaution d'emploi particulière si respect des indications

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune connue.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés anti-infectieuses et anti-inflammatoires :**

- Pathologies ORL-pulmonaire à connotation hyperalgique :
  - Angine virale, pharyngite, glossite, aphtose, parodonpathie, névralgie dentaire, dysphagie
  - Toux sèche, irritative

→ **En rapport avec ses propriétés au niveau du tractus digestif :**

- Pathologies hépato-digestives :
  - Prévention du diabète de type 2, insulinorésistance
  - Gastrite chronique, prévention des récidives ulcéreuses à Helicobacter pylori en complément des traitements de référence
  - Troubles spasmodiques digestifs

→ **En rapport avec ses propriétés au niveau sexuel :**

- Troubles sexuels :
  - Baisse de la libido chez l'homme et la femme

Les propriétés thérapeutiques du clou de girofle dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283, La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVCLOU01 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr